

Aufgabe 25 (Teil 2)

Firmenlogos

a1) $f'(x) = \frac{x}{4}$

$$f'(4) = 1$$

$$g'(x) = a \cdot (3 \cdot x^2 - 16)$$

$$g'(4) = 32 \cdot a$$

$$32 \cdot a = 1$$

$$a = \frac{1}{32}$$

a2) Die Funktion g ist eine Polynomfunktion 3. Grades.

oder:

Die Funktion g'' ist linear und hat nur 1 Nullstelle.

(Die Funktion g kann also nur 1 Wendepunkt haben.)

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von a .

a2) Ein Punkt für das richtige Begründen.

b1) $u = 5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sin(36^\circ) = 17,63\dots$

$$u = 17,6 \text{ cm}$$

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen des Umfangs u .

c1) $g(x) = -a \cdot x^2 + 2 \cdot b$

c1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von g .